

Szoftverfejlesztő és -tesztelő vizsga

Projektmunka

1. Projektmenedzsment felület - Frontend fejlesztési feladat

Készítsen egy modern, reszponzív frontend alkalmazást, amely megjeleníti a projektek listáját egy átlátható, táblázatos vagy kártyás nézetben! A projektek adatai között szerepel a projekt neve, rövid leírása, státusza (pl. Aktív, Befejezett, Archivált), valamint a kezdési dátum.

Az alkalmazásnak lehetőséget kell biztosítania új projektek hozzáadására egy űrlapon keresztül, ahol a felhasználó megadhatja a projekt nevét, leírását, státuszát és kezdési dátumát. Az új projekt mentése után a lista automatikusan frissüljön, és jelenítse meg az új elemet.

Továbbá az alkalmazásban legyen státusz szerinti szűrési lehetőség, amely segítségével a felhasználó kiválaszthatja, hogy csak az adott státuszú projektek jelenjenek meg.

Elvárások és követelmények:

- **Frontend technológiák:** HTML5, CSS3, JavaScript (vagy modern keretrendszer, pl. React, Vue, Angular).
- **Felhasználói felület:** Letisztult, felhasználóbarát, reszponzív design.
- **Projektlista megjelenítése:** Táblázatos vagy kártyás nézet, ahol jól láthatóak a projektek adatai.
- **Státuszok vizuális megkülönböztetése:** Színes címkék vagy ikonok használata (pl. zöld az aktív, szürke a befejezett).
- **Új projekt hozzáadása:** Űrlap, amely validálja a kötelező mezőket (pl. név, státusz, dátum).
- **Szűrés:** Legördülő menü vagy gombok a státusz szerinti szűréshez.
- **Adatkezelés:** Az új projektek felvétele után azonnali frissítés a listában, akár lokális állapotkezeléssel vagy egyszerű adatstruktúrával.

- **Felhasználói visszajelzés:** Hibák, sikeres mentés esetén megfelelő üzenetek megjelenítése.

The image displays two user interface mockups for a project management application.

Left Mockup: Projects Table

Project	Description	Status
Website Redesign	Updating the company website	Active
Mobile App Development	Developing a mobile application	Completed
Marketing Campaign	Creating a new marketing campaign	Active
Data Migration	Migrating data to a new system	Archived
Data Migration	Migrating data to a new system	Jan 20, 2024

Right Mockup: New Project Form

New Project

Name:

Description:

Status:

Start Date:

Create

2. Ügyfélkezelő konzolos alkalmazás – Konzolos alkalmazás fejlesztési feladat

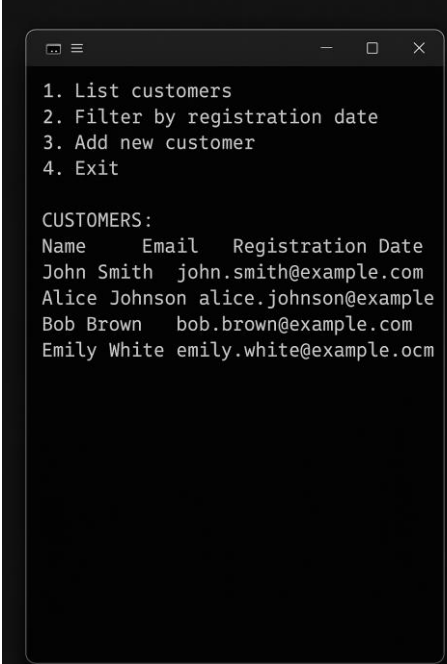
Készítsen egy konzolos (parancssoros) ügyfélkezelő alkalmazást, amely lehetővé teszi ügyfelek adatainak kezelését! Az alkalmazás menüvezérelt, és a következő funkciókat kell biztosítania:

- Ügyfelek listázása.
- Ügyfelek szűrése regisztrációs dátum alapján.
- Új ügyfél hozzáadása.
- Kilépés a programból.

Az ügyfelek adatai: név, e-mail cím, regisztráció dátuma. Az új ügyfél hozzáadásakor az adatok bevitelét kérje be a felhasználotól, és ellenőrizze az e-mail cím formátumát.

Elvárások és követelmények:

- **Felület:** Konzolos, menü alapú vezérlés.
- **Adatbevitel:** Új ügyfél adatainak bekérése és validálása (pl. e-mail formátum).
- **Listázás:** Ügyfelek megjelenítése áttekinthető formában.
- **Szűrés:** Regisztrációs dátum szerinti keresés.
- **Kilépés:** Programból való biztonságos kilépés.



```
1. List customers
2. Filter by registration date
3. Add new customer
4. Exit

CUSTOMERS:
Name      Email      Registration Date
John Smith john.smith@example.com
Alice Johnson alice.johnson@example
Bob Brown  bob.brown@example.com
Emily White emily.white@example.ocm
```

3. Dolgozói adatbázis kezelése – Grafikus felületű alkalmazás C# vagy Java nyelven

Készítsen egy grafikus felhasználói felülettel rendelkező alkalmazást C# vagy Java nyelven, amely kezeli a dolgozók adatait! Az alkalmazás egy táblázatos nézetben jelenítse meg a dolgozók nevét, pozícióját, osztályát vagy részlegét, e-mail címét és belépési dátumát.

Az alkalmazás biztosítson lehetőséget új dolgozó hozzáadására egy űrlapon keresztül, valamint a meglévő dolgozói adatok szerkesztésére és törlésére. Az űrlap mezői között szerepeljenek a következők: név, e-mail cím, osztály, belépési dátum. Az

adatok bevitelénél legyenek érvényesítések (például kötelező mezők, helyes e-mail formátum).

A felület legyen könnyen kezelhető, és az adatok módosítása után a táblázat azonnal frissüljön.

Elvárások és követelmények

- **Fejlesztési környezet és nyelv:** C# (pl. WinForms, WPF Visual Studio-ban) vagy Java (pl. Swing vagy JavaFX).
- **Grafikus felület:** Ablakos, eseményvezérelt alkalmazás, amely tartalmaz táblázatot (DataGridView, JTable vagy hasonló komponens).
- **Adatkezelés:** Új dolgozó felvétele, meglévő dolgozók adatainak szerkesztése és törlése.
- **Űrlap:** Adatbeviteli mezők, validáció (pl. nem üres mezők, helyes e-mail cím).
- **Adatfrissítés:** Az adatok módosítása után a táblázat azonnali frissítése.
- **Felhasználói visszajelzés:** Hibák és sikeres műveletek esetén megfelelő üzenetek megjelenítése.
- **Reszponzív és felhasználóbarát kialakítás:** A felület legyen áttekinthető, könnyen kezelhető.

The screenshot shows a window titled "Employee Management" with standard window controls. Inside, there is a table with three columns: "Name", "Position", and "Department". The table contains five rows of employee data. To the right of the table is a sidebar titled "Add Employee" containing three input fields: "Name", "Email", and "Department" (a dropdown menu), and a "Hire Date" field with a calendar icon. At the bottom of the window are three buttons: "Add Employee", "Edit", and "Delete".

Name	Position	Department
John Doe	Software En	IT
Jane Smith	Project Man	Marketing
Michael Johnson	Designer	Marketing
Emily Davis	Sales Associ	Sales
William Brown	HR Specialist	HR

4. Ticketkezelő weboldal - HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript feladat

Készítsen egy egyszerű jegykezelő (ticketing) webalkalmazást az alábbi minta alapján, kizárólag HTML, CSS, Bootstrap és JavaScript felhasználásával, bármilyen frontend keretrendszer (React, Vue, Angular stb.) nélkül! Az alkalmazás két fő részből áll:

- Bejelentkező felület: A felhasználó e-mail címmel és jelszóval tud bejelentkezni.
- Jegykezelő felület: A bejelentkezés után a felhasználó egy áttekintő oldalt lát, ahol jegyek (ticketek) jelennek meg kártyákon. Minden kártyán látható a jegy címe, rövid leírása, státusza (Open, In Progress, Closed), valamint a létrehozás vagy lezárás dátuma.

A felület legyen reszponzív, Bootstrap segítségével igazodjon különböző képernyőméretekhez.

Vizsgafeladathoz kapcsolódó részfeladatok (kód kipótlós formában)

Az alábbiakban öt olyan részt hagyunk ki a kódból, amelyeket a vizsgázónak kell pótolnia. Ezeket `<!-- FELADAT: ... -->` megjegyzésekkel jelöljük.

Feladatok

1. Bejelentkező űrlap elkészítése

- Készítsen egy bejelentkező űrlapot, amely tartalmazza az e-mail cím és jelszó mezőket.
- Az űrlap legyen átlátható, a mezők legyenek megfelelően címkézve (label), és használjon Bootstrap osztályokat a formázáshoz.
- Helyezzen el egy bejelentkezés gombot, amely vizuálisan kiemelkedik.
- Az űrlap legyen reszponzív, és igazodjon különböző képernyőméretekhez.

2. Jegykártyák HTML szerkezete és megjelenítése

- Hozzon létre egy kártyás elrendezést Bootstrap grid rendszer segítségével.
- Minden jegykártya tartalmazza:
 - Jegy címét (title).
 - Rövid leírást (description).
 - Státusz jelölést (badge), amely színes címkével jelenik meg.
 - A jegy létrehozásának vagy lezárásának dátumát.

- A kártyák legyenek egymás alatt és egymás mellett is jól olvashatóak, a grid osztályok segítségével igazodjanak a különböző képernyőméretekhez.

3. Státusz badge színe

- A jegyek státuszát vizuálisan is meg kell különböztetni színes badge-ekkel.
- Használja a Bootstrap beépített badge osztályait:
 - Open státusz: kék (bg-primary).
 - In Progress státusz: sárga, sötét szöveggel (bg-warning text-dark).
 - Closed státusz: szürke (bg-secondary).
- A badge-ek legyenek jól láthatóak és esztétikusak.

4. Reszponzív elrendezés kialakítása

- A jegykártyák elrendezése igazodjon a különböző képernyőméretekhez Bootstrap grid osztályokkal.
- Például kisebb képernyőkön egy oszlopban, nagyobb képernyőkön több oszlopban jelenjenek meg a kártyák.
- Használjon osztályokat, mint col-md-6 és col-lg-4 a megfelelő megjelenés érdekében.

5. Jegyek dinamikus megjelenítése JavaScript segítségével

- Írjon JavaScript kódot, amely egy előre definiált jegytömbből (tickets tömb) dinamikusan létrehozza és megjeleníti a jegykártyákat.
- A kártyák generálása során a státusz badge színe is dinamikusan változzon a státusz alapján.
- A generált kártyák jelenjenek meg a megfelelő konténerben a DOM-ban.
- Használjon tiszta, jól strukturált JavaScript kódot, kerüljön mindenféle külső könyvtár vagy keretrendszer használata.
- Linkelje be a HTML fájlba a JavaScript fájlt.

Sign In

Email address

Password

Sign In

Ticket title 1

Open

A short describer hauctaio.
Lexaro a days afo

Ticket title 2

In Progress

A short describerhauc taio.
Creited 1 day ago

Ticket title 3

Closed

A short describer hauctaio.
Created 3 days ago

Ticket title 4

Open

A short describerhauc taio.
Creited 4 days ago

Ticket title 5

In Progress

A short describer hauctaio.
Created 1 day ago

Ticket title 6

Open

A short describerhauc taio.
Creited 1 day ago

Ticket title 7

Closed

A short describer hauctaio.
Closed 2 days ago

Ticket title 8

Open

A short describerhauc taio.
Creited 5 days ago

5. Pizzarendelő alkalmazás – backend feladat

Készítsen egy egyszerű backend alkalmazást, amely egy MySQL adatbázisra épül és a következő funkciókat valósítja meg:

- Felhasználói regisztráció (adatbázisba mentés, jelszó titkosítva)
- Felhasználói bejelentkezés JWT token generálással
- Pizzák listázása (adatbázisból)
- Rendelés leadása (felhasználóhoz kötve)
- Saját rendelések lekérdezése

Az autentikáció JWT tokenel történik, a token generálása és ellenőrzése az egyes endpointokon belül történjen, middleware nélkül.

1. Adatbázis

- **users**
 - id: egész szám, automatikus növekedés, primary key
 - username: szöveg, egyedi, nem lehet üres, maximum 50 karakter
 - password: blob, nem lehet üres
- **pizzas**
 - id: egész szám, automatikus növekedés, primary key
 - name: szöveg, nem lehet üres, maximum 50 karakter
 - price: egész szám, nem lehet üres
- **orders**
 - id: egész szám, automatikus növekedés, primary key
 - user_id: egész szám, nem lehet üres
 - order_date: dátum
- **order_items**
 - order_id egész szám, nem üres, primary key
 - pizza_id egész szám, nem üres, primary key
 - quantity egész szám, nem lehet üres, alap értéke: 1

Feladat 1 – MySQL trigger készítése jelszó titkosítására

Készítsen egy MySQL trigger-t, amely a users táblába történő új rekord beszúrása előtt automatikusan titkosítja a jelszót! A trigger a beszúrás során a password mezőbe kerülő jelszót SHA-256 algoritmussal titkosítsa a SHA2() függvény segítségével.

Feladat 2 – MySQL függvény készítése felhasználói bejelentkezéshez

Írjon egy MySQL tárolt függvényt login néven, amely ellenőrzi, hogy a megadott e-mail cím és jelszó helyes-e a users táblában! A függvény a jelszót SHA-256-tal titkosítva hasonlítsa össze az adatbázisban tárolt password értékkel.

2. Backend API endpointok

a) POST /register

- Bemenet: JSON { "username": "...", "password": "..." }
- Feladat:
 - Ellenőrizze, hogy a felhasználónév szabad-e
 - Titkosítsa a jelszót (bcrypt vagy hasonló)
 - Mentse az új felhasználót az adatbázisba
- Válasz: siker vagy hibaüzenet JSON-ban

b) POST /login

- Bemenet: JSON { "username": "...", "password": "..." }
- Feladat:
 - Ellenőrizze a felhasználó létezését és jelszavát
 - Ha helyes, generáljon JWT token (tartalmazza a sub=user_id és lejárát)
- Válasz: { "token": "<JWT>" } vagy hiba

c) GET /pizzas

- Feladat:
 - Listázza ki az összes pizzát (név, ár) az adatbázisból
- Válasz: JSON tömb

d) POST /orders

- Bemenet: JSON { "user_id": 1, "items": [{ "pizza_id": 1, "quantity": 2 }, ...] }
- Feladat:
 - Hozzon létre új rendelést az adott user_id-hez (nem ellenőrzi tokennel)
 - Mentse a rendelési tételeket
- Válasz: rendelés sikerességéről szóló üzenet

e) GET /orders

- Feladat:
 - Listázza ki az összes rendelést részletesen (felhasználó neve, pizza nevek, mennyiség, rendelés dátuma)
- Válasz: JSON tömb a rendelések adataival

3. Megjegyzések

- A JWT token csak a /login végponton kerül generálásra, de az alkalmazás nem ellenőrzi vagy használja a tokent más endpointokon.
- Az endpointok mindenki számára elérhetők, nincs jogosultságkezelés.
- A backend nyelv és keretrendszer szabadon választható.